노이즈 환경의 이진 역산 하이브리드 알고리즘

KRAFTON AI R&D Hackathon · Round 1, Day 2

작성자: 정원렬

요약 본 과제는 20% 노이즈가 포함된 LPN(Learning Parity with Noise) 문제를 대상으로, Bitwise RANSAC 기반의 통계적 초기화와 Trimmed Gradient Descent 기반의 수치적 파인튜닝을 결합한 하이브리드 파이프라인으로 숨겨진 XOR 생성 규칙(Taps)을 역산한 보고서이다.

1. 문제 정의 및 데이터 구조화

본 과제는 20%의 무작위 노이즈 *(e ~ Bernoulli(0.2))* 가 포함된 이진 시퀀스에서 숨겨진 XOR 생성 규칙(Taps)을 복원하는 전형적인 **LPN (Learning Parity with Noise)** 문제이다. 탐색 공간은 최대 64 개의 오프셋과 최대 16 개의 활성 탭(S ≤ 16) 조건 하에서 2^64 규모로 확장된다.

원시 데이터를 직접 다루는 대신, 슬라이딩 윈도우 기반으로 관측 데이터를 재구성하여 통계적으로 유의미한 학습 샘플을 확보했다. 제공된 2,000 개의 시퀀스(각 256 비트)에서 최대 64 비트 윈도우를 이동시키며 입출력 쌍을 추출했고, 시퀀스당 192 개의 쌍을 도출하여 총 **384,000 개의 관측 데이터 (X, Y)**를 구축했다.

- 슬라이딩 윈도우 기반 입출력 쌍 추출
- 2,000 개 시퀀스 × 192 쌍 = 총 384,000 개 관측 데이터
- 노이즈 환경에서도 통계적으로 안정적인 추론이 가능한 표본 규모 확보

2. 실패한 시도 및 원인 분석

탐색적 알고리즘의 실패. Greedy 및 Beam Search 는 lag 를 점진적으로 추가하는 구조이므로, XOR 특유의 비선형 상호작용을 포착하지 못하고 정확도 50% 부근에서 정체되었다.

수치적 최적화의 한계. 이산 공간을 연속 공간으로 치환해 경사하강법을 적용했으나, 무작위 초기화에서는 누적 곱이 0.5^64 수준으로 수렴하여 심각한 기울기 소실이 발생했다.

영 마진 상관관계. XOR 는 정답 부분집합 중 단 하나만 어긋나도 출력이 사실상 무작위화되므로, 전역 최적해에 가기 전까지 Loss 표면에 의미 있는 경사가 거의 존재하지 않았다.

따라서 최종 해법은 **"통계적 기법으로 초기 해를 찾고, 수치적 기법으로 이를 검증 및 파인튜닝하는 하이브리드 파이프라인"**으로 정리되었다.

3. Method 1: Turbo Bitwise RANSAC

RANSAC 단계의 목적은 수치 최적화가 시작될 수 있는 **초기 좌표**를 통계적으로 확보하는 것이다. 384,000 개의 관측 데이터 중 무작위로 64 개의 행을 뽑았을 때, 모든 샘플이 무노이즈일 확률은 다음과 같다.

$$P_success = 0.8^{64} \approx 6.27 \times 10^{-7}$$

즉, 통계적으로 약 160 만 회 이상의 시행이 필요하며, 99.9% 수준의 성공 확률을 위해 최대 1,500 만 번의 탐색을 목표로 설정했다. 이를 실제 제한 시간 내에 수행하기 위해 비트 패킹과 JIT 최적화를 결합했다.

- 64 비트 데이터를 uint64 하나로 패킹하여 비트 연산으로 변환
- Numba JIT 기반 가우스 소거를 순수 비트 연산(&, ^)으로 고속화
- 100 샘플 선검증 → 1,000 샘플 본검증의 다단 조기 거부 로직으로 계산량 절감
- 초당 약 5.5 만 회 이상의 탐색 속도 달성

4. Method 2: Hybrid Trimmed Gradient Descent

대회의 요구사항인 경사하강법 사용을 만족시키면서도, 기존 딥러닝 접근의 한계를 넘기 위해 **Warm-Start 초기화 Trimmed Loss** 를 결합했다.

Warm-Start. RANSAC 이 제시한 탭 후보를 사전 지식으로 주입해 정답 위치의 logit 은 +5.0, 나머지는 -5.0 으로 초기화했다. 이로써 누적 곱 기반 XOR 신경망의 초기 기울기 소실을 원천적으로 줄였다.

Trimmed Loss. 각 epoch 에서 샘플별 loss 를 정렬한 뒤 상위 20%의 이상치 손실을 절사하고, 하위 80%의 clean 데이터만으로 역전파를 수행했다. 이는 무작위 노이즈가 gradient 를 오염시키는 현상을 구조적으로 완화한다.

5. 실행 파이프라인 로그

```
데이터 로드 중...
데이터를 64 비트 정수로 패킹 중 (Bit-packing)...

🚀 [Phase 1] 궁극의 Bitwise RANSAC 탐색 시작! (최대 1,500 만 번)
 ✨ [Trial 1734584 ] 새로운 후보 발견! | 정확도: 80.7 %

💡 RANSAC 이 찾은 후보 힌트: [5, 14, 21, 29, 36, 42, 50, 57] (정확도: 79.99%)
⏱️ RANSAC 소요 시간: 31.07 초

==================================================
🧠 [Phase 2] GD 수치적 파인튜닝 & 검증 (Trimmed Loss)
==================================================
 📈 [Epoch  20/100] Clean Loss: -0.8269 (목표: -1.0)
 📈 [Epoch  40/100] Clean Loss: -0.9075 (목표: -1.0)
 📈 [Epoch  60/100] Clean Loss: -0.9386 (목표: -1.0)
```

```
📈 [Epoch  80/100] Clean Loss: -0.9531 (목표: -1.0)
📈 [Epoch 100/100] Clean Loss: -0.9613 (목표: -1.0)

✅ GD 모델이 확정한 최종 오프셋: [5, 14, 21, 29, 36, 42, 50, 57]
```

6. 최종 결과

항목	결과값
확정 추출된 오프셋 (Taps)	[5, 14, 21, 29, 36, 42, 50, 57]
검증 정확도 (Accuracy)	79.99%

통계적 탐색과 경사하강법 기반 파인튜닝이 **동일한 오프셋**에 수렴했다는 점은, 본 파이프라인이 단순 휴리스틱이 아니라 구조적으로 일관된 해를 찾았음을 보여준다. 도출된 오프셋은 모든 제약 조건(S ≤ 16, W ≤ 64)을 만족하며, 약 80%의 clean 데이터에서 일관된 예측을 달성했다.

최종 제출 192-bit 예측 시퀀스

```
111101101100111001011111000011010101101100100011000100000001000011100000110101010000
001010101111100011100101000101110001011010001011111110110011100110111011001000011101
101100100110010010111111001
```